

FlashSeat 프로젝트

4 주 실행 계획서

백엔드 취업용 개인 프로젝트 | 선착순 좌석 예매 및 정산 플랫폼

목표 한 달 안에 **트랜잭션, 동시성, 배치, 캐시, 쿼리 최적화**가 모두 드러나는 백엔드 중심 프로젝트를 완성하고, 이력서/포트폴리오에 바로 넣을 수 있는 산출물까지 확보한다.

1. 프로젝트 목표와 설계 원칙

- 프로젝트 주제: 선착순 좌석 예매 및 정산 플랫폼
- 핵심 포인트: 예매 확정 트랜잭션, 동일 좌석 동시 요청 제어, 미결제 만료 배치, 조회 성능 개선
- 구현 방향: MSA 로 쪼개지 않고 Spring Boot 기반 모놀리식으로 빠르게 완성
- 면접 포인트: 왜 락을 선택했는지, 캐시 무효화를 어떻게 했는지, 어떤 쿼리를 왜 튜닝했는지 설명 가능해야 함

2. 기술 스택과 MVP 범위

백엔드	Java, Spring Boot, Spring Security, JWT, Spring Data JPA, QueryDSL
데이터	MySQL, Redis
배치/테스트	Spring Batch, JUnit, 동시성 테스트, k6 또는 JMeter
문서/운영	Swagger/OpenAPI, Docker, README, ERD, 시퀀스 다이어그램
MVP 기능	회원/로그인, 행사·회차·좌석 조회, 예매, 결제 Mock, 취소, 관리자 조회, 만료 처리, 일별 정산

3. 4 주 로드맵

주차	핵심 목표	해야 할 일	산출물
1 주차	기초 설계	요구사항 고정, ERD 설계, 인증/JWT, 행사·회차·좌석 기본 API 작성	요구사항 문서, ERD, Swagger 초안
2 주차	핵심 예매 흐름	예매 요청/확정/취소, 결제 Mock, Reservation 상태 전이, 예외 처리	예매 시퀀스, 핵심 API 구현

주차	핵심 목표	해야 할 일	산출물
3 주차	기술 고도화	낙관적 락 적용, 동시성 테스트, Redis 캐시, QueryDSL 조회, 인덱스 적용	성능 전후 비교 자료
4 주차	운영 관점 마무리	Spring Batch 만료 처리·정산 집계, 부하 테스트, README·배포·시연 자료 정리	배치 결과, 부하 테스트 리포트, 최종 README

4. 단계별 실행 체크리스트

STEP 1. 요구사항 고정

- 예매 도메인 범위를 8~10 개 기능으로 제한
- 좌석형 예매로 갈지, 수량형 예매로 갈지 먼저 결정
- 하지 않을 기능(MSA, Kafka, 실결제, 채팅) 문서에 명시

STEP 2. ERD 및 상태 설계

- User, Event, EventSchedule, Seat, Reservation, Payment, SettlementDaily 테이블 설계
- ReservationStatus / PaymentStatus 상태 전이 정리
- 취소·만료·결제 실패 시 데이터 복구 흐름 정리

STEP 3. 기본 API 와 인증 구현

- 회원가입/로그인, 행사 목록·상세, 회차·좌석 조회 API 구현
- 관리자 행사 등록 API 구현
- Swagger 로 요청/응답 명세 정리

STEP 4. 핵심 트랜잭션 구현

- 예매 요청 → 결제 대기 → 결제 성공/실패 → 취소 흐름 구현
- 하나의 트랜잭션 안에서 어떤 데이터가 같이 바뀌는지 문서화
- 예외 발생 시 롤백 범위를 테스트로 검증

STEP 5. 동시성 제어

- 동일 좌석에 동시 요청이 들어오는 테스트 작성
- JPA @Version 기반 낙관적 락 우선 적용
- 충돌 발생 시 사용자에게 반환할 에러 메시지 정의

STEP 6. 캐시와 조회 성능 개선

- 행사 상세, 잔여 좌석 요약, 인기 행사 목록 캐시 적용
- 캐시 TTL 과 무효화 시점 정의
- QueryDSL + 인덱스로 목록/내 예매/관리자 조회 최적화

STEP 7. 배치 구현

- 미결제 예매 만료 처리 배치 작성

- 일별 정산 집계 배치 작성
- 배치 실행 결과를 관리자 조회와 연결

STEP 8. 부하 테스트와 문서화

- k6 또는 JMeter 로 동시 예매/조회 부하 테스트
- 적용 전후 응답시간, 성공/실패 건수 비교
- README 에 문제-해결-결과 구조로 정리

5. 반드시 남겨야 할 산출물

구분	산출물	왜 필요한가
①	ERD	테이블 관계와 상태 설계를 면접에서 설명하기 위한 기본 자료
②	핵심 시퀀스 다이어그램	예매/결제/취소/만료 흐름의 트랜잭션 경계를 보여주기 위함
③	동시성 테스트 결과	중복 예매 방지 구조가 실제로 검증되었음을 보여주기 위함
④	EXPLAIN 전후 비교	쿼리 최적화를 말이지 아니라 근거로 설명하기 위함
⑤	부하 테스트 리포트	트래픽 처리와 성능 개선 결과를 수치로 제시하기 위함

6. 이번 프로젝트에서 하지 말 것

- MSA 재구성, Kafka, 실결제 연동, 채팅, 추천 시스템, 과한 프론트 작업은 제외
- 기술을 많이 넣는 것보다 예매 트랜잭션과 동시성 제어를 명확히 완성하는 것이 우선
- 화면 퀄리티보다 API 설계, 테스트, 성능 개선 근거, README 품질에 시간을 더 쓸 것

7. 최종 완료 기준

- 예매/결제/취소/만료/정산 흐름이 끝까지 동작할 것
- 동시성 테스트와 부하 테스트 결과를 캡처 또는 리포트로 남길 것
- README 에 문제 → 해결 → 결과 구조가 정리되어 있을 것
- 이력서에 바로 넣을 수 있는 4~6 줄 핵심 bullet 을 뽑을 수 있을 것

한 줄 기준: “기능을 많이 만든 프로젝트”가 아니라 “백엔드 핵심 문제를 끝까지 해결한 프로젝트”로 보여야 한다.